

IntelliTraffic: Hệ thống tối ưu hóa giao thông thời gian thực

TĐN HACKATHON 2026 - Traffeco

TABLE OF CONTENTS

01

VẤN ĐỀ - THỰC TRẠNG

02

Ý TƯỞNG ĐỀ XUẤT

03

TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

04

VÍ DỤ MÔ PHỎNG

Vấn đề - Thực trạng

- Đèn giao thông chu kỳ cố định
- Hoạt động theo khung giờ cứng nhắc, không cập nhật theo mật độ xe thực tế.
- Hiện tượng "lãng phí đèn xanh"
- Cảm biến đất đỏ
- Phụ thuộc điều khiển thủ công
- Tác động tiêu cực:
 - Ùn tắc kéo dài
 - Thiệt hại kinh tế & môi trường
 - Trì hoãn xe ưu tiên



Tổng Quan cấu trúc Hệ Thống: IntelliTraffic

Giải pháp: Tối ưu hóa luồng giao thông đô thị thời gian thực tích hợp Thị giác máy tính & Dự báo chuỗi thời gian.

Ứng dụng công nghệ:

- Thị giác Máy tính
- Đếm ngược Động: Tự động điều chỉnh số giây đếm ngược realtime, loại bỏ hiện tượng "đèn xanh/đỏ ảo".



